

Galois-informierte HRV-Analyse

Implementierung und explorative Bewertung

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

8. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Galois-informierte HRV-Analyse — Implementierung und explorative Bewertung	1
1 Galois-HRV-Preprocessing-Modul	2
2 Bandgrenzen und Nullmodell	2
3 Negativbefund I: BIDMC-01	3
4 Negativbefund II: Fantasia	3
5 Polar H10: Aufnahmen und Auswertung	4
6 Struktureller Grund und Konsequenz	5
7 Nächster Schritt: prospektiver Test	5
8 Zusammenfassung	6

Statuszeichen

- [B]** *Belegt* — algebraisch bewiesen.
- [K]** *Konfirmiert* — numerisch geprüft.
- [S]** *Spekulativ* — offen.
- [L]** *Literaturbeleg* — externer Primärnachweis.

Abstract

Dok. 358 und 359 formulieren eine algebraische Hypothese für die HRV-Frequenzanalyse: Frequenzverhältnisse gekoppelter physiologischer Oszillatoren sollen auf einem Galois-Raster liegen, mit der Strukturtoleranz $100\xi \approx 1,33\%$. Dieses Dokument setzt den Ansatz als Python-Modul um und bewertet ihn explorativ an zwei öffentlichen EKG-Datensätzen und an eigenen Polar-H10-Aufnahmen. Das Ergebnis ist ein Negativbefund: Die vorliegenden Daten stützen die Hypothese nicht, und sie können sie auch nicht prüfen, weil LF/HF ein Leistungs- und kein Frequenzverhältnis ist.

Ergebnisse:

1. **Modul [K]**: `galois_hrv_preprocess.py` — Galois-Projektion, HRV-Bandgrenzen, Orbit-Tiefe, Komplexitätsmaß $2/(p+q)$.
2. **Nullmodell [K]**: Im Raster bis Nenner 60 liegt jeder Wert zwischen 1 und 4 innerhalb von 1,33 % eines Rasterelements; innerhalb von 0,06 % liegen 39 % zufälliger Werte. Nahe Gittertreffer sind daher für sich kein Beleg.
3. **BIDMC-01 [L]**: Intensivpatient, 88 J., 8 min. Kein Verhältnis erfüllt das 5-Limit-Kriterium; der Datensatz ist für die Frage ungeeignet.
4. **Fantasia [L]**: 5 junge und 5 alte Gesunde, je ≈ 120 min, spontane Atmung. LF-Peak-CV 11–33 %; 5-Limit-LF/HF 4/10 bei einer Nullrate von 21 % (Binomialtest $p = 0,14$).
5. **Polar H10 [K]**: Mit validierter Schlagerkennung liegt der dominante Spektralpeak bei geführter Atmung (4–6/min) innerhalb einer Frequenzstufe auf der Atemfrequenz, der

HF-Peak ist ihre zweite Harmonische. Gittertreffer von LF/HF treten nur mit Zufallshäufigkeit auf.

6. **Struktureller Grund [B]**: Bei spontaner Atmung ist der HF-Peak die Atemfrequenz und LF/HF das Verhältnis zweier unabhängiger Regelkreise; bei geführter Atmung unter 9/min liegt die Atmung selbst im LF-Band.
7. **Nächster Schritt [S]**: prospektiver Test der Frequenzkopplung bei geführter Atmung (Abschnitt 7).

1 Galois-HRV-Preprocessing-Modul

`galois_hrv_preprocess.py` implementiert (Dok. 359 §5):

Galois-Raster 901 rationale Verhältnisse $p/q \leq 4$ mit Primfaktoren $\subseteq \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ bis Nenner 60. Die Primzahlmenge ist $\{3\} \cup \{p : p \mid 3^k - 1, k \leq 6\}$; eine Primzahl $p \neq 3$ gehört zur Tiefe k , wenn k ein Vielfaches von $\text{ord}_p(3)$ ist.

Toleranz $100\xi = 1/75 \approx 1,33\%$ mit Farey-Höhe $Q_c = \pi/\sqrt{6 \cdot 100\xi} \approx 11,1$ (Dok. 343): Bei diesem Nenner ist der mittlere Farey-Abstand gleich der doppelten Toleranz. Ein Raster bis Nenner 60 ist dichter als die Toleranz und trennt nicht.

HRV-Bandgrenzen VLF: $[0, \frac{1}{25}]$ Hz, LF: $[\frac{1}{25}, \frac{3}{20}]$ Hz, HF: $[\frac{3}{20}, \frac{2}{5}]$ Hz. Die Primfaktoren liegen in $\{2, 3, 5\}$ **[B]**; die Grenzen sind damit mit dem 5-Limit-Raster verträglich, aber nicht durch es festgelegt (Abschnitt 2).

Galois-Projektion Verhältnis $\mapsto$ nächstes p/q im Raster, Abstand $d = |r/(p/q) - 1|$.

Orbit-Tiefe $k = \max \text{ord}_p(3)$ über die Primfaktoren $p \notin \{2, 3\}$ (Dok. 343, 358).

Komplexitätsmaß $2/(p+q)$ ordnet Verhältnisse nach ihrer Einfachheit (Dok. 328). Es ist keine berechnete Arnold-Zungenbreite; dazu wäre die Kopplungsstärke eines konkreten Oszillatormodells nötig.

Pipeline `hrv_galois_pipeline(rr_ms)` — ein Funktionsaufruf.

Auflösungsbedingung. Eine Klassifikation mit der Toleranz $\delta = 100\xi$ ist nur sinnvoll, wenn die Frequenzauflösung $\Delta f/f \leq \delta$ erfüllt. Mit $\Delta f = 1/T_w$ für die Fensterlänge T_w (bei Welch die Segmentlänge, nicht die Aufnahmedauer) folgt $T_w \geq 1/(\delta f)$: 12,5 min bei 0,10 Hz, 15 min bei 0,083 Hz **[B]**. Davon zu unterscheiden sind der Mindestabstand zweier trennbarer Peaks (etwa $2/T_w$ beim Hann-Fenster) und die Genauigkeit der Lage eines einzelnen Peaks, die durch Interpolation feiner als Δf werden kann.

Frequenz- und Leistungsverhältnisse. Die Hypothese betrifft Frequenzverhältnisse gekoppelter Oszillatoren. LF/HF ist ein Verhältnis integrierter Bandleistungen; es gibt keinen Grund, es auf dem Raster zu erwarten. Die Projektion von LF/HF dient im Folgenden nur dazu, das Verhalten des Nullmodells zu zeigen.

2 Bandgrenzen und Nullmodell

Bandgrenzen [K]. Die drei Task-Force-Grenzen haben Primfaktoren in $\{2, 3, 5\}$ in Hz, mHz, Schlägen pro Minute ($2,4 = 12/5$, 9, 24) und als Perioden (25 s, $20/3$ s, $5/2$ s), weil die Umrechnungsfaktoren 60 und 1000 nur diese Primzahlen enthalten. In rad/s sind sie irrational und nicht klassifizierbar. Die Eigenschaft ist auch nicht spezifisch: 8 von 9 Zahlen mit einer

gültigen Ziffer und ein Drittel aller zweistelligen Dezimalwerte in $(0, 1)$ sind 5-Limit. Gerundete Konventionen landen damit von selbst im Raster; die Bandgrenzen sind verträglich, aber nicht algebraisch festgelegt. Frequenzverhältnisse sind dagegen dimensionslos und einheitenunabhängig.

Nullmodell [K]. Wahrscheinlichkeit, dass ein log-gleichverteilter Wert in $[1, 4]$ innerhalb der Toleranz τ eines Rasterelements liegt (200 000 Ziehungen):

τ	Raster bis Nenner 60 (901)	Raster bis Nenner 11 (133)
1,33 %	100,0 %	90,5 %
0,14 %	73,9 %	18,5 %
0,06 %	39,5 %	7,9 %
0,02 %	14,5 %	2,6 %

Mit dem Raster bis Nenner 60 kann das Kriterium „innerhalb 1,33 %“ nichts unterscheiden. Auch das Raster bis zur Farey-Höhe 11 deckt bei 1,33 % noch 91 % ab.

3 Negativbefund I: BIDMC-01

Datensatz: BIDMC PPG and Respiration Dataset v1.0.0, Record 01 [L] [Pim18]. 88 J., m., MICU, 8 min, 125 Hz PPG, EKG und Respiration.

Ergebnis: 0/3 Frequenzverhältnisse erfüllen das 5-Limit-Kriterium (Welch und Lomb-Scargle). VLF ist in 8 min nicht auflösbar. DFA $\alpha_1 = 0,50$, $\alpha_2 = 0,45$ — weißes Rauschen; bei Gesunden $\approx 1,0$.

Warum:

1. Zu kurz für VLF.
2. Intensivpatient: fraktale Regulation weitgehend verloren.
3. HF-Peak = gemessene Atemfrequenz (0,328 Hz gegenüber 0,336 Hz im RESP-Kanal).
4. Messunsicherheit Welch gegenüber Lomb-Scargle $\pm 2\%$, größer als die Toleranz 1,33 %.

4 Negativbefund II: Fantasia

Datensatz: PhysioNet Fantasia Database v1.0.0 [L] [Ilye96]. 5 jung (f1y01–05, 21–34 J.) + 5 alt (f2o01–05, 68–85 J.), je ≈ 120 min Ruhe, 250 Hz EKG, spontane Atmung. Referenz-Schlagannotationen (.ecg), CC-BY 4.0.

Methodik: wfdb-Annotationen, Welch 10-min-Fenster, Zero-Padding $\times 4$, parabolische Peak-Interpolation, LF-Stabilität über 6×5 -min-Segmente.

Rec	n_{RR}	LF Hz	CV %	LF/HF	p/q	k	5-Lim	$2/(p+q)$
f1y01	8707	0,109	11,5	0,438	7/16	6	N	0,087
f1y02	6919	0,085	33,0	0,867	13/15	4	N	0,071
f1y03	7641	0,100	13,7	4,219	4	1	J	0,400
f1y04	5232	0,078	30,9	1,060	35/33	6	N	0,029
f1y05	6943	0,068	16,5	2,993	3	1	J	0,500
f2o01	7045	0,067	25,6	1,494	3/2	1	J	0,400
f2o02	6327	0,052	14,4	0,864	45/52	4	N	0,021
f2o03	6478	0,055	22,0	0,841	21/25	6	N	0,043
f2o04	6849	0,065	32,2	0,719	28/39	6	N	0,030
f2o05	8334	0,049	11,4	1,873	15/8	4	J	0,087

Statistische Tests (Mann-Whitney U): Alle Gruppenunterschiede jung gegenüber alt n.s. ($p > 0,40$).

Befunde:

- LF-Peak-Stabilität: 0/10 Records stabil ($CV > 1,33\%$).
- 5-Limit-LF/HF (nächstes Rasterelement hat Primfaktoren in $\{2, 3, 5\}$): 4/10. Die Nullrate für dieses Kriterium ist 21 %; einseitiger Binomialtest $p = 0,14$, also nicht über Zufall.
- Kein Gruppenunterschied jung/alt ($n = 5$ je Gruppe).

5 Polar H10: Aufnahmen und Auswertung

Gerät und Protokoll: Polar H10 EKG-Brustgurt, Firmware 4.2.0, JSONL-Export über Polar Sensor Recording (Android), Autor als einziger Proband (75 J.), 10. September 2026. Eine Spontanaufnahme liegend (21,9 min, im Gerät berechnete RR-Intervalle), sechs Aufnahmen sitzend mit Metronom, je 5,0–6,0 min, 130 Hz EKG. Jeder Klick markiert einen Wechsel der Atemphase; 4, 8, 10 und 12 Klicks/min entsprechen 2, 4, 5 und 6 Atemzügen/min (0,033 bis 0,100 Hz). Die beiden als 4/min bezeichneten Dateien sind byte-identisch; es gibt eine Aufnahme mit 4/min. Die Atmung wurde nicht mit einem eigenen Sensor gemessen.

Auswertung [K]: R-Zacken mit NeuroKit2 [L] [Mak21], Artefaktkriterium $|RR/Median - 1| > 0,30$; markierte Intervalle werden entfernt, die übrigen Schläge bleiben auf ihrer echten Zeitmarke. Kubische Interpolation auf 4 Hz, lineare Trendbereinigung, Hann-Periodogramm über die ganze Aufnahme ($\Delta f = 1/T \approx 0,003$ Hz), Bandleistungen durch Trapezintegration über LF [0,04, 0,15) und HF [0,15, 0,40) Hz.

Schlagerkennung und Zeitachse. Der einfache Energie-Detektor in `polar_h10_atemfrequenz_scan.py` (fester Schwellwert beim 90. Perzentil) fand je Aufnahme 216–285 Schläge, der validierte Detektor 396–443. In jeder Aufnahme mit Atemvorgabe fehlten damit 35–47 % der Schläge. Werden die verbleibenden Intervalle aneinandergehängt, schrumpft die Zeitachse auf 49–61 % der Aufnahmedauer, und alle Frequenzen verschieben sich um den Faktor 1,6–2,0 nach oben. Die Tabelle beruht auf der validierten Erkennung mit erhaltener Zeitachse.

Bedingung	f_R Hz	T min	Schläge	RMSSD ms	LF-Peak	HF-Peak	LF/HF	nächstes p/q
Spontan, liegend	—	21,9	1517 RR	19,0	0,074	0,225	1,65	33/20 (0,09 %)
2/min, Aufn. 1	0,033	5,4	431	34,2	0,067	0,200	7,44	—
2/min, Aufn. 2	0,033	5,1	411	49,6	0,067	0,167	4,24	—
4/min	0,067	5,3	396	67,0	0,067	0,358	4,61	—
5/min, Aufn. 1	0,083	5,6	431	64,6	0,083	0,167	3,28	105/32 (0,006 %)
5/min, Aufn. 2	0,083	5,1	400	68,5	0,083	0,167	2,47	121/49 (0,05 %)
6/min	0,100	6,0	443	60,9	0,100	0,201	4,20	—

Frequenzen in Hz. —: LF/HF über 4 (außerhalb des Rasters) oder mehr als 1,33 % vom nächsten Element entfernt. Artefakte: je 0–1.

Befund 1 — Peak auf der Atemfrequenz [K]: Bei 4, 5 und 6/min liegt der dominante Peak innerhalb einer Frequenzstufe auf der Metronomfrequenz. Die Atmung liegt damit im LF-Band: Der LF-Peak ist der Atempeak. Wo die zweite Harmonische über 0,15 Hz liegt (5 und 6/min), ist sie der HF-Peak.

Befund 2 — Resonanzatmung [K]: RMSSD liegt bei 4–6/min bei 61–69 ms, bei 2/min bei 34–50 ms. Das entspricht der bekannten Verstärkung der HRV durch langsame Atmung nahe der Barorezeptor-Resonanz [L] [Leh14, Sev22]. Die Spontanaufnahme ist liegend entstanden und mit den sitzenden Aufnahmen nicht direkt vergleichbar.

Befund 3 — 2/min [S]: Der dominante Peak liegt bei 0,067 Hz, dem Doppelten der vorgesehenen Atemfrequenz, mit einer kleineren Komponente bei 0,033 Hz. Ohne eigenes

Atemsignal ist nicht zu entscheiden, ob das die zweite Harmonische sehr langsamer Atmung ist oder Atmung mit 4/min wegen der Klick-Konvention.

Befund 4 — Gittertreffer im Zufallsbereich [K]: Die beiden Aufnahmen bei 5/min liegen nahe an zwei *verschiedenen* Rasterelementen (105/32 und 121/49), obwohl die Bedingung dieselbe ist; ihr LF/HF unterscheidet sich um 28 %. In 17 gleitenden 300-s-Fenstern der Spontanaufnahme schwankt LF/HF zwischen 0,89 und 7,43 (CV 78 %); von den 13 Fenstern im Rasterbereich [1, 4] liegen 6 innerhalb 0,06 % eines Elements, bei einer Nullrate von 39 % (Binomialtest $p = 0,78$). Die Streuung der Schätzung ist um mehr als drei Größenordnungen größer als die Abstände zum Raster.

Spontanaufnahme [K]: mittlere Herzfrequenz 69 /min, RMSSD 19,0 ms, SDNN 48,9 ms. Ein einzelner verpasster Schlag (1741 ms, doppelter Median) hebt RMSSD ohne Artefaktbehandlung auf 36,3 ms. Der LF-Peak schwankt über die 300-s-Fenster zwischen 0,040 und 0,085 Hz (CV 22 %), weit über 1,33 %. LF/HF beträgt 1,65 mit einem Fenster über die ganze Aufnahme und 2,21 mit 300-s-Segmenten; schon eine Einstellung des Schätzers ändert den Wert um ein Drittel.

Methodische Lehren:

1. Schlagerkennung gegen die erwartete Schlagzahl (Herzfrequenz $\times$ Dauer) und einen validierten Detektor prüfen.
2. Zeitachse erhalten: verworfene Intervalle entfernen, die übrigen Schläge auf ihrer Zeitmarke lassen, nie aneinanderhängen.
3. Ein einzelnes Artefakt kann RMSSD dominieren; Artefaktbehandlung ist bei jeder Aufnahmedauer angebracht.
4. Unter 9 Atemzügen/min liegt die Atmung im LF-Band; LF/HF hat dann keine Deutung als sympathovagale Balance.
5. $n = 1$ und 5–6 min Aufnahmen erlauben keine statistischen Schlüsse; alle Polar-Befunde sind explorativ.

6 Struktureller Grund und Konsequenz

Befund. [B] Bei spontaner Atmung ist der HF-Peak die Atemfrequenz (variabel 0,15–0,40 Hz). LF/HF ist das Verhältnis zweier unabhängiger physiologischer Regelkreise (Barorezeptor / Atmung) und konvergiert nicht gegen ein festes Verhältnis. Bei geführter Atmung gibt das Metronom die Frequenz vor; Peak und Harmonische stehen dann in trivialen ganzzahligen Verhältnissen. In beiden Fällen ist LF/HF kein Prüfgegenstand der Galois-Hypothese.

7 Nächster Schritt: prospektiver Test

Die Hypothese sagt etwas über Frequenzkopplung aus. Prüfbar ist das, wenn die Atemfrequenz gezielt relativ zur individuellen Barorezeptor-Resonanz f_{res} gesetzt wird **[S]**:

- Resonanzbestimmung: geführte Atmung 4,5–7/min in Schritten von 0,5/min, je 2 min **[L]** [Leh14].
- Vier Blöcke zu 21 min (Auflösungsbedingung bei der niedrigsten Atemfrequenz von etwa 0,062 Hz) bei $\rho = f_R / f_{\text{res}} \in \{2/3, 3/2\}$ (Raster) und $\{0,618, 1,618\}$ (goldener Schnitt), nach Atemrate paarweise abgestimmt, in zufälliger Reihenfolge.
- Primärer Endpunkt: $n:m$ -Phasensynchronisationsindex **[L]** [Tas98] zwischen Atemphase (Atemgurt) und HRV-Komponente bei f_{res} ; Kontrast Raster minus goldener Schnitt, gepaarter zweiseitiger t -Test.

- Fallzahl: $d_z = 0,6$, Power 0,80 $\Rightarrow n = 24$; mit 20 % Ausfall 30 Teilnehmende.
- Falsifikation: Ist die Kopplung bei Rasterverhältnissen nicht stärker als beim goldenen Schnitt, hat das Komplexitätsmaß $2/(p + q)$ in der HRV keine Grundlage.

Ein positives Ergebnis stützt die Prämisse, unterscheidet aber noch nicht die Primzahlmenge und die Farey-Höhe der FFGFT von allgemeinem Mode-Locking gekoppelter Oszillatoren; dafür dienen sekundäre Endpunkte (gemessenes Frequenzverhältnis gegen das Raster bis Nenner 11, Peak-Stabilität gegen 1,33 %).

8 Zusammenfassung

Ergebnis	Aussage	Status
Modul	<code>galois_hrv_preprocess.py</code> funktioniert	[K]
Bandgrenzen	5-Limit-verträglich, nicht festgelegt	[B]
Nullmodell	Nahe Gittertreffer von LF/HF sind kein Beleg	[K]
BIDMC-01	Negativ: zu kurz, Intensivpatient	[L]
Fantasia	Negativ: spontane Atmung, LF-CV 11–33 %, 4/10 im Zufallsbereich	[L]
Polar H10	Peak auf der Atemfrequenz, HF = Harmonische, Treffer zufällig	[K]
Grund	LF/HF ist Leistungsverhältnis; Atmung bestimmt die Peaks	[B]
Nächstes	Prospektiver Kopplungstest, $n = 30$, Blöcke zu 21 min	[S]

Literatur

- [Pim18]** Pimentel, M., Johnson, A., Charlton, P., & Clifton, D. (2018). BIDMC PPG and Respiration Dataset (v1.0.0). PhysioNet. <https://doi.org/10.13026/C2208R>
- [Iye96]** Iyengar, N., Peng, C. K., Morin, R., Goldberger, A. L., & Lipsitz, L. A. (1996). Age-related alterations in the fractal scaling of cardiac interbeat interval dynamics. *Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol.* 271(4), R1078–R1084. Fantasia Database, PhysioNet, <https://doi.org/10.13026/C2R661>
- [Leh14]** Lehrer, P. M., & Gevirtz, R. (2014). Heart rate variability biofeedback: How and why does it work? *Front. Psychol.* 5, 756.
- [Sev22]** Sevoz-Couche, C., & Laborde, S. (2022). Heart rate variability and slow-paced breathing: When coherence meets resonance. *Neurosci. Biobehav. Rev.* 135, 104576.
- [Mak21]** Makowski, D. et al. (2021). NeuroKit2: A Python toolbox for neurophysiological signal processing. *Behav. Res. Methods* 53, 1689–1696.
- [Tas98]** Tass, P. et al. (1998). Detection of $n:m$ phase locking from noisy data. *Phys. Rev. Lett.* 81, 3291–3294.
- [TF96]** Task Force ESC/NASPE (1996). Heart rate variability. *Eur. Heart J.* 17, 354–381.

Skripte

2/python/Dok360_Skripte/:
fantasia_galois_analyse.py, galois_hrv_preprocess.py,
01_rpeaks_bidmc01.py, 02_welch_5limit.py, 03_lombscargle_dfa.py,
pruef_galois_nullmodell.py. Polar-Auswertung, Nullmodell und alle Zahlen der
Abschnitte 2 und 5: SWT_Revision/pruef_swt_revision.py (25/25 Assertions).
Fantasia-Daten: f1y01-05, f2o01-05 (.ecg/.hea, CC-BY 4.0).

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde KI-Assistenz (Claude, Anthropic) für Formulierung, LaTeX-Satz und Analyse-Skripte verwendet. Die inhaltlichen Aussagen und die Verantwortung für den Text liegen beim Autor.